

Curso : Engenharia de Software
Disciplina: Algoritmos e Estrutura de Dados
Prof. : Hitalo Oliveira da Silva
Data : ____/____/____



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PERNAMBUCO

Aluno : _____

Processo Avaliativo da Unidade II: Listas Encadeadas e Árvore Binária.

1) De acordo com os valores abaixo, desenhe a representação gráfica referente ao processo de construção de uma lista duplamente encadeada com cabeçalho e de uma árvore binária. Siga a ordem da esquerda para a direita dos valores abaixo para construir as representações. Após criar as representações, mostre como seria o processo para remover o elemento “20” e, na sequência, adicionar o valor “55” (2,0 ponto).

10	20	15	01	70	02	09	35
----	----	----	----	----	----	----	----

2) Implemente uma árvore binária e os seguintes métodos para manipulá-la (9,0 pontos):

- a) TIPO_IDENTIFICADOR = INTEIRO
- b) REGISTRO_ALUNO: identificador (tipo TIPO_IDENTIFICADOR), nome (ponteiro para char), matrícula (ponteiro para char), idade (tipo inteiro), período/ano do curso (inteiro), curso (tipo inteiro);
- c) CURSOS: 0 – informática, 1 – agroindústria, 2 – agropecuária, 3 – Engenharia de Software, 4 – Enfermagem; 5 – Música;
- d) NODE: dado (ponteiro para REGISTRO_ALUNO) , esquerda (ponteiro para NODE), direita (ponteiro para NODE) e pai (ponteiro para NODE).
- e) ARVORE_BIN: identificador (tipo inteiro), qtdElementos (inteiro), raiz (ponteiro para NODE).

Métodos para manipulação das estruturas de dados:

- a) Criar o método inicializar(estrutura) para a estrutura ARVORE_BIN;
- b) Criar os métodos adiciona, remove e limpa para manipular a estrutura ARVORE_BIN.
- c) Criar um método para imprimir os valores contidos na ARVORE_BIN de forma ordenada (busca em profundidade);
- d) Criar um método para imprimir os valores contidos na ARVORE_BIN de forma esparsa, ou seja, por nível (busca em largura);
- e) Criar um método para calcular a profundidade total da árvore;

Que com vocês a força esteja!

